第五章 留数及其应用

§5.1 孤立奇点

§5.2 留数

§5.3 留数在定积分计算中的应用

一、零点

- 所谓函数 $f(z)$ 的零点就是方程 $f(z)=0$ 的根。

定义 设函数 $f(z)$ 在 z_0 处解析，

(1) 若 $f(z_0)=0$，则称 $z=z_0$ 为 $f(z)$ 的**零点**；

(2) 若 $f(z)=(z-z_0)^m\varphi(z)$，$\varphi(z)$ 在 z_0 处解析且 $\varphi(z_0)\neq 0$，

则称 $z=z_0$ 为 $f(z)$ 的 **m 级零点**。

一、零点

- 如何判断零点的级数?

定理 设函数 $f(z)$ 在 z_0 处解析，则下列条件是等价的：

(1) z_0 为 $f(z)$ 的 m 级零点。

(2) $f^{(k)}(z_0)=0,\ k=0,1,2,\cdots,m-1;\quad f^{(m)}(z_0)\neq 0.$

(3) $f(z)$ 在 $|z-z_0|<\delta$ 内的泰勒展开式为

$$f(z)=a_m(z-z_0)^m+a_{m+1}(z-z_0)^{m+1}+\cdots,$$

其中，$a_m\neq 0$.

一、零点

- 如何判断零点的阶数?

定理 设函数 $f(z)$ 在 z_0 处解析，则下列条件是等价的：

(1) z_0 为 $f(z)$ 的 m 级零点。

(2) $f^{(k)}(z_0)=0,\ k=0,1,2,\cdots,m-1;\quad f^{(m)}(z_0)\neq 0.$

(3) $f(z)$ 在 $|z-z_0|<\delta$ 内的泰勒展开式为

$$f(z)=a_m(z-z_0)^m+a_{m+1}(z-z_0)^{m+1}+\cdots$$

$$=(z-z_0)^m\underline{[a_m+a_{m+1}(z-z_0)+a_{m+2}(z-z_0)^2+\cdots]}$$

$$=(z-z_0)^m\varphi(z).$$

收敛且解析

例 $f(z)=z^3-1.$

$f(z)=(z-1)(z^2+z+1),$

故 $z=1$ 为 $f(z)$ 的一级零点。

例 $f(z)=\dfrac{(2z+3)^3}{1+e^z}.$

$f(z)=[z-(-\dfrac{3}{2})]^3\dfrac{8}{1+e^z}.$

故 $z=-\dfrac{3}{2}$ 为 $f(z)$ 的三级零点。

例 $f(z)=z-\sin z.$

方法一 $f(0)=0,\quad f'(0)=1-\cos z\big|_{z=0}=0,$

$f''(0)=\sin z\big|_{z=0}=0,\quad f'''(0)=\cos z\big|_{z=0}=1\neq 0,$

$z=0$ 是 $f(z)$ 的三级零点。

方法二 $f(z)=z-\left(z-\frac{1}{3!}z^3+\frac{1}{5!}z^5-\cdots\right)$

$$=z^3\left(\frac{1}{3!}-\frac{1}{5!}z^2+\cdots\right)$$

$z=0$ 是 $f(z)$ 的三级零点。

二、孤立奇点

定义 设 z_0 为 $f(z)$ 的奇点，且存在 $\delta>0$，使得 $f(z)$ 在去心邻域 $0<|z-z_0|<\delta$ 内解析，则称 z_0 为 $f(z)$ **孤立奇点**。

例 $f(z)=\dfrac{\sin z}{z}$，$z=0$ 为孤立奇点。

例 $f(z)=\ln z$，原点及负实轴上的点均为奇点，但不是孤立奇点。

二、孤立奇点

定义 设 z_0 为 $f(z)$ 的奇点，且存在 $\delta>0$，使得 $f(z)$ 在去心邻域 $0<|z-z_0|<\delta$ 内解析，则称 z_0 为 $f(z)$ **孤立奇点**。

例 $f(z)=\dfrac{1}{\sin\dfrac{1}{z}}$.

(1) 令 $\sin\dfrac{1}{z}=0$，$\Rightarrow$ $\dfrac{1}{z}=k\pi$，$k=0,\pm1,\pm2,\cdots,$

$\Rightarrow$ $z_k=\dfrac{1}{k\pi}$ 为孤立奇点；

(2) $z=0$ 也是奇点，但不是孤立奇点。

三、孤立奇点的分类

- 根据函数在其孤立奇点的去心邻域的洛朗级数对奇点分类

定义 设 z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点，将 $f(z)$ 在 $0<|z-z_0|<\delta$ 内展开为洛朗级数：$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z-z_0)^n$，

(1) 若 $\forall n<0$，有 $a_n=0$，(即不含负幂次项)

则称 z_0 为 $f(z)$ 的**可去奇点**。

三、孤立奇点的分类

- 根据函数在其孤立奇点的去心邻域的洛朗级数对奇点分类

定义 设 z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点，将 $f(z)$ 在 $0<|z-z_0|<\delta$ 内展开为洛朗级数：$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z-z_0)^n$，

(2) 若 $\exists N<0$，有 $a_N\neq 0$，

且 $\forall n<N$，有 $a_n=0$，(即含有限个负幂次项)

则称 z_0 为 $f(z)$ 的 **N 级极点**；

特别地，当 $N=-1$ 时，称 z_0 为 $f(z)$ 的**简单极点**。

三、孤立奇点的分类

- 根据函数在其孤立奇点的去心邻域的洛朗级数对奇点分类

定义 设 z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点，将 $f(z)$ 在 $0<|z-z_0|<\delta$ 内展开为洛朗级数：$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z-z_0)^n$，

(3) 若 $\forall N<0$，$\exists n<N$，有 $a_n\neq 0$，(即含无限个负幂次项)

则称 z_0 为 $f(z)$ 的**本性奇点**。

三、孤立奇点的分类

- 根据函数在其孤立奇点的去心邻域的洛朗级数对奇点分类

定义 设 z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点，将 $f(z)$ 在 $0<|z-z_0|<\delta$ 内展开为洛朗级数：$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z-z_0)^n$，

小结

$$f(z)=\underbrace{\cdots\cdots+}_{\text{本性奇点}}\underbrace{\frac{a_{-N}}{(z-z_0)^N}+\cdots\frac{a_{-1}}{z-z_0}}_{N\text{ 级极点}}+\underbrace{a_0+a_1(z-z_0)+\cdots}_{\text{可去奇点}},$$

(1) **可去奇点** 不含负幂次项；

(2) ***N*级极点** 含有限多的负幂次项，且最高负幂次为 N；

(3) **本性奇点** 含有无穷多的负幂次项。

四、如何进行孤立奇点的分类

$$f(z)=\underbrace{\cdots\cdots}_{\text{本性奇点}}+\underbrace{\frac{a_{-N}}{(z-z_0)^N}+\cdots\frac{a_{-1}}{z-z_0}}_{N\text{ 阶极点}}+\underbrace{a_0+a_1(z-z_0)+\cdots}_{\text{可去奇点}},$$

方法 (1) 可去奇点 $\lim\limits_{z\to z_0} f(z)=c$ (常数)；

(2) N 级极点 $\lim\limits_{z\to z_0} f(z)=\infty$； (该条件只能判断是极点)

N 级极点 $f(z)=\dfrac{1}{(z-z_0)^N}[a_{-N}+a_{-N+1}(z-z_0)+\cdots]$；

(3) 本性奇点 $\lim\limits_{z\to z_0} f(z)$ 不存在且不为∞.

注 在求 $\lim\limits_{z\to z_0} f(z)$ 时，可使用洛必达法则。

例 判断函数 $f(z)=\dfrac{\sin z}{z}$ 的奇点的类型.

解 $z=0$ 是 $f(z)$ 的奇点，由 $\lim\limits_{z\to 0} f(z)=\lim\limits_{z\to 0}\dfrac{\sin z}{z}=1$,

可知，$z=0$是 $f(z)$的可去奇点。

注 将 $f(z)$在 $z=0$ 的去心邻域内展开为洛朗级数，有

$$f(z)=\frac{\sin z}{z}=\frac{1}{z}\left(z-\frac{1}{3!}z^3+\frac{1}{5!}z^5-\cdots\right)$$

$$=1-\frac{1}{3!}z^2+\frac{1}{5!}z^4-\cdots,\ (0<|z|<+\infty).$$ **(不含负幂次项)**

- 如果约定 $f(z)$在 $z=0$ 点的值为1，则 $f(z)$在 $z=0$ 点就解析了， 因此称 $z=0$为 $f(z)$ 的可去奇点。

例 判断函数 $f(z)=e^{\frac{1}{z}}$ 的奇点的类型.

解 $z=0$ 是 $f(z)$ 的奇点，考察极限 $\lim\limits_{z\to 0} f(z)$.

由 $\lim\limits_{\substack{x\to 0^+\\ y=0}} f(z)=\lim\limits_{\substack{x\to 0^+\\ y=0}} e^{\frac{1}{x}}=+\infty$；$\lim\limits_{\substack{x\to 0^-\\ y=0}} f(z)=\lim\limits_{\substack{x\to 0^-\\ y=0}} e^{\frac{1}{x}}=0$,

可知，$\lim\limits_{z\to 0} f(z)$ 不存在且不为∞.

因此，$z=0$是 $f(z)$的本性奇点。

注 将 $f(z)$在 $z=0$ 的去心邻域内的洛朗级数，有

$$f(z)=e^{\frac{1}{z}}=1+\frac{1}{z}+\frac{1}{2!z^2}+\cdots+\frac{1}{n!z^n}+\cdots,\quad (0<|z|<+\infty).$$

(含无穷多个负幂次项)

例 判断函数 $f(z)=\dfrac{e^z}{(z-1)^2}$ 的奇点的类型.

解 $z=1$ 是 $f(z)$ 的奇点，由 $\lim\limits_{z\to 1} f(z)=\lim\limits_{z\to 1}\dfrac{e^z}{(z-1)^2}=\infty$,

可知，$z=1$是 $f(z)$ 的极点。

注 将 $f(z)$在 $z=1$ 的去心邻域内展开为洛朗级数，有

$$f(z)=\frac{e\cdot e^{z-1}}{(z-1)^2}=\frac{e}{(z-1)^2}\left(1+(z-1)+\frac{1}{2!}(z-1)^2+\cdots\right)$$

$$=\frac{e}{(z-1)^2}+\frac{e}{z-1}+\frac{e}{2!}+\frac{e}{3!}(z-1)+\cdots,\quad (0<|z|<+\infty).$$

(含有限个负幂次项，且最高负幂次为2)

- 可见， $z=1$ 为 $f(z)$ 的二级极点。

五、如何判断极点的级数

1. 若 $f(z)=\dfrac{1}{(z-z_0)^N}\varphi(z)$，其中 $\varphi(z)$ 在 z_0 点的邻域内解析，

且 $\varphi(z_0)\neq 0$，则 z_0 为 $f(z)$ 的 N 级极点。

- 事实上，z_0 为 $f(z)$ 的 N 级极点的充要条件(即定义)为：

$$f(z)=\frac{a_{-N}}{(z-z_0)^N}+\cdots\frac{a_{-1}}{z-z_0}+a_0+a_1(z-z_0)+\cdots$$

$$=\frac{1}{(z-z_0)^N}[a_{-N}+a_{-N+1}(z-z_0)+\cdots]=\frac{1}{(z-z_0)^N}\varphi(z),$$

其中，$\varphi(z)$ 在 z_0 点的邻域内解析，且 $\varphi(z_0)=a_{-N}\neq 0$.

五、如何判断极点的级数

2. 若 $f(z)=\dfrac{\varphi(z)}{\psi(z)}$，且 z_0 为 $\varphi(z)$ 的 m 级零点，为 $\psi(z)$ 的 n 级零点，即 $f(z)=\dfrac{(z-z_0)^m\varphi_1(z)}{(z-z_0)^n\psi_1(z)}=\dfrac{(z-z_0)^m}{(z-z_0)^n}Q(z)$，

则 (1) 当 $m\geq n$ 时，z_0 为 $f(z)$ 的可去奇点。

(2) 当 $m<n$ 时，z_0 为 $f(z)$ 的 $(n-m)$ 级极点。

- 特别地，若 $f(z)=\dfrac{1}{\psi(z)}$，

则 $\psi(z)$ 的 n 阶零点就是 $f(z)$ 的 n 阶极点。

五、如何判断极点的级数

2. 若 $f(z)=\dfrac{\varphi(z)}{\psi(z)}$，且 z_0 为 $\varphi(z)$ 的 m 级零点，为 $\psi(z)$ 的 n 级零点，即 $f(z)=\dfrac{(z-z_0)^m\varphi_1(z)}{(z-z_0)^n\psi_1(z)}=\dfrac{(z-z_0)^m}{(z-z_0)^n}Q(z)$，

则 (1) 当 $m\geq n$ 时，z_0 为 $f(z)$ 的可去奇点。

(2) 当 $m<n$ 时，z_0 为 $f(z)$ 的 $(n-m)$ 级极点。

思考：若 z_0 为 $\varphi(z)$ 的 m 级零点，为 $\psi(z)$ 的 n 级零点，则 z_0 是 $\varphi(z)\psi(z)$ 的 m+n 级零点。

例 判断函数 $f(z)=\dfrac{z^2-1}{z^3-z^2-z+1}$ 的奇点的类型.

解 由于 $f(z)=\dfrac{(z+1)(z-1)}{(z+1)(z-1)^2}$，故 $z=-1$ 是 $f(z)$ 的可去奇点，

$z=1$ 是 $f(z)$ 的一级极点。

例 判断函数 $f(z)=\dfrac{1}{z(z^2+1)^2}$ 的奇点的类型。

解 由于 $f(z)=\dfrac{1}{z(z-i)^2(z+i)^2}$，故 $z=0$ 是 $f(z)$ 的一级极点，

$z=\pm i$ 是 $f(z)$ 的二级极点。

例 判断函数 $f(z)=\dfrac{1}{\cos z}$ 的奇点的类型.

解 令 $z_k=k\pi+\dfrac{\pi}{2}$, $k=0,\pm1,\pm2,\cdots$,

由于 z_k 是 $\cos z$ 的一级零点， 故 z_k 是 $f(z)$ 的一级极点。

例 判断函数 $f(z)=\dfrac{\cos z}{\sin^2 z}$ 的奇点的类型。

解 令 $z_k=k\pi$， $k=0,\pm1,\pm2,\cdots$,

由于 z_k 是 $\sin^2 z$ 的二级零点，但不是 $\cos z$ 的零点，

故 z_k 是 $f(z)$ 的二级极点。

例 判断函数 $f(z)=\dfrac{e^z-(1+z)}{z^4}$ 的奇点的类型.

解 由于 $z=0$ 是 z^4 的四级零点，且是 $e^z-(1+z)$ 的二级零点，

故 $z=0$ 是 $f(z)$ 的二级极点。

注 **直接利用洛朗级数来判断奇点类型的方法最好也能够掌握**

将 $f(z)$ 在 $z=0$ 的去心邻域内的洛朗级数，有

$$f(z)=\frac{1}{z^4}\left[\left(1+z+\frac{1}{2!}z^2+\frac{1}{3!}z^3+\frac{1}{4!}z^4+\frac{1}{5!}z^5+\cdots\right)-(1+z)\right]$$

$$=\frac{1}{2!z^2}+\frac{1}{3!z}+\frac{1}{4!}+\frac{1}{5!}z\cdots,\quad (0<|z|<+\infty).$$

- 因此， $z=0$ 为 $f(z)$ 的二级极点。

§5.2 留数

一、留数的概念

二、留数的计算方法

三、留数定理

四、函数在无穷远点的留数

一、留数的概念

定义 设 z_0 为函数 $f(z)$ 的孤立奇点，将 $f(z)$ 在 z_0 的去心邻域内展开成洛朗级数：

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n(z-z_0)^n=\cdots+\frac{a_{-1}}{z-z_0}+a_0+a_1(z-z_0)+\cdots,$$

(两边积分)

称 a_{-1} 为 $f(z)$ 在 z_0 处的**留数**，记作：

$$\mathrm{Res}[f(z),z_0]=a_{-1}=\frac{1}{2\pi i}\oint_C f(z)\mathrm{d}z,$$

其中，C 是 z_0 的去心邻域内绕 z_0 的一条简单闭曲线。

注 有时直接称 $\frac{1}{2\pi i}\oint_C f(z)\mathrm{d}z$ 为 $f(z)$ 在 z_0 的留数.

二、留数的计算方法(P92)

1. 可去奇点

方法 若 z_0 为 $f(z)$ 的可去奇点，则 $\mathrm{Res}[f(z), z_0]=0$.

2. 本性奇点

方法 若 z_0 为 $f(z)$ 的本性奇点，则“只好”将 $f(z)$ 在 z_0 的去心邻域内展开成洛朗级数。

注 (1) 在具体展开的时候，并不需要写出“完整”的洛朗级数，只需将其中负一次幂的系数 a_{-1} 求出来就可以了。

(2) 对于不是本性奇点的情况，该方法有时也是很有效的，而且在使用该方法时，并不需要知道奇点的类型。

二、留数的计算方法

3. 极点

方法 若 z_0 为 $f(z)$ 的 m 级极点，

(法则)

$$\text{则}\quad \operatorname{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{(m-1)!}\lim_{z\to z_0}\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}}\left[(z-z_0)^m f(z)\right].$$

理由

$$f(z) = \frac{a_{-m}}{(z-z_0)^m}\cdots+\frac{a_{-1}}{z-z_0}+a_0+a_1(z-z_0)+\cdots,$$

$$(z-z_0)^m f(z) = a_{-m}+\cdots+a_{-1}(z-z_0)^{m-1}+a_0(z-z_0)^m+\cdots,$$

$$\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}}[(z-z_0)^m f(z)] = (m-1)!a_{-1}+(z-z_0)\varphi(z),$$

$$a_{-1} = \frac{1}{(m-1)!}\lim_{z\to z_0}\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}}\left[(z-z_0)^m f(z)\right].$$

二、留数的计算方法

3. 极点

方法 若 z_0 为 $f(z)$ 的 m 级极点，

(法则)

$$\text{则}\quad \operatorname{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{(m-1)!}\lim_{z\to z_0}\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}}\left[(z-z_0)^m f(z)\right].$$

特别 (1) 若 z_0 为 $f(z)$ 的一级极点，则

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z\to z_0}(z-z_0)f(z).$$

(2) 若 $f(z)=\dfrac{P(z)}{Q(z)}$，$Q(z_0)=0$，$Q'(z_0)\neq 0$，$P(z_0)\neq 0$，

且 $P(z), Q(z)$ 在 z_0 点解析，则 $\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \dfrac{P(z_0)}{Q'(z_0)}$.

二、留数的计算方法

3. 极点

特别 (2) 若 $f(z)=\dfrac{P(z)}{Q(z)}$，$Q(z_0)=0, Q'(z_0)\neq 0, P(z_0)\neq 0,$

且 $P(z), Q(z)$ 在 z_0 点解析，则 $\mathrm{Res}[f(z), z_0]=\dfrac{P(z_0)}{Q'(z_0)}$.

- 事实上，此时 z_0 为 $f(z)$ 的一级极点，故有

$$\mathrm{Res}[f(z), z_0]=\lim_{z\to z_0}(z-z_0)\frac{P(z)}{Q(z)}$$

$$=\lim_{z\to z_0}\frac{P(z)}{\dfrac{Q(z)-Q(z_0)}{z-z_0}}=\frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}.$$

例 求下列函数在奇点处的留数.

$$(1)\ f_1(z)=\frac{1-\cos z}{z^2} \qquad (2)\ f_2(z)=\frac{1}{z(z-1)}$$

解 (1) $z=0$ 是 $f_1(z)$ 的可去奇点,

$$\mathrm{Res}[f_1(z),0]=0.$$

(2) $z=0$ 和 $z=1$ 均为 $f_2(z)$ 的一级极点,

$$\mathrm{Res}[f_2(z),0]=\lim_{z\to 0}[zf_2(z)]=\lim_{z\to 0}\frac{1}{z-1}=-1,$$

$$\mathrm{Res}[f_2(z),1]=\lim_{z\to 1}[(z-1)f_2(z)]=\lim_{z\to 1}\frac{1}{z}=1.$$

例 求下列函数在奇点处的留数.

$$(1)\ f_1(z)=\frac{\cos z}{4z^3} \qquad (2)\ f_2(z)=\frac{\sin z}{4z^3}$$

解 (1) $z=0$ 是 $f_1(z)$ 的三级极点,

$$\operatorname{Res}[f_1(z),0]=\frac{1}{2!}\lim_{z\to 0}\left(z^3\cdot\frac{\cos z}{4z^3}\right)''=-\frac{\cos z}{8}\bigg|_{z=0}=-\frac{1}{8}.$$

(2) $z=0$ 为 $f_2(z)$ 的二级极点,

$$\operatorname{Res}[f_2(z),0]=\frac{1}{1!}\lim_{z\to 0}\left(z^2\cdot\frac{\sin z}{4z^3}\right)'=\lim_{z\to 0}\left(\frac{\sin z}{4z}\right)'$$

$$=\lim_{z\to 0}\frac{z\cos z-\sin z}{4z^2}=\lim_{z\to 0}\frac{-\sin z}{8}=0.$$

例 求函数 $f(z)=(1+z)\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}$ 在奇点处的留数.

解 $z=0$ 是 $f(z)$ 的本性奇点，

将 $f(z)$ 在 $z=0$ 的去心邻域内洛朗展开，有

$$f(z)=(1+z)\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}=(1+z)\cdot\left(1+\frac{1}{z}+\frac{1}{2!z^2}+\frac{1}{3!z^3}+\cdots\right)$$

$$=\cdots+\left(1+\frac{1}{2!}\right)\frac{1}{z}+\cdots,$$

$$\Rightarrow \quad \mathrm{Res}[f(z),0]=\frac{3}{2}.$$